TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

TẦNG 2 Chọn đội tuyển Tinh dự thi Quốc gia

SỐ HỌC
THUẬT TOÁN

Sàng tuyến tính · Hàm số học · Nghịch đảo modulo · Miller – Rabin
Tổ hợp mod p · Legendre · Lũy thừa ma trận · Digit DP

SÀNG 1..120 · gạch chéo theo ước nguyên tố nhỏ nhất

1	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~	11	~~12~~	
13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~	~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	
~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~	31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	
37	~~38~~	~~39~~	~~40~~	41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	
~~49~~	~~50~~	~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~	
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~	71	~~72~~	
73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	79	~~80~~	~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	
~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~	~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	
97	~~98~~	~~99~~	~~100~~	101	~~102~~	103	~~104~~	~~105~~	~~106~~	107	~~108~~	
109	~~110~~	~~111~~	~~112~~	113	~~114~~	~~115~~	~~116~~	~~117~~	~~118~~	~~119~~	~~120~~	

$a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$

$\varphi(n) = n \prod (1 - 1/p)$
p chạy qua ước nguyên tố

$v_p(n!) = \Sigma \lfloor n / p^k \rfloor$
công thức Legendre

$C(n, k) = n! / (k!\,(n-k)!)$
trong O(1) theo mod p

$ax + by = gcd(a, b)$
Euclid mở rộng

$F(10^{18}) \bmod p \leftarrow [1\ 1;\ 1\ 0]^n$ 60 phép bình phương

01	02	03	04	05	06
Sàng nâng cao	Hàm số học	Modulo nâng cao	Tổ hợp mod p	Giai thừa và số mũ	Ma trận · Digit DP

TẬP 2 · BÀI TẬP — 60 bài tập · 3 mức độ · chấm theo subtask

Nguyên tố · Ước số · Đồng dư · Tổ hợp · Chữ số

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **60 bài tập** đi kèm 20 bài học của Tập 1: mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ, đánh số theo bài học (bài 8.2 là bài tập thứ hai của Bài 8). Đề bài được soạn riêng cho bộ sách; nhiều bài dựa trên những bài toán số học kinh điển mà học sinh ôn thi chọn đội tuyển nên biết (giả thuyết Goldbach, hai con ếch, bài toán Hàn Tín, số nhỏ nhất có k ước, tháp lũy thừa, số Harshad, số chia hết cho mọi chữ số). Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo subtask để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp kiến thức chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước, kết hợp với một kĩ thuật đã học trước đó, hoặc xử lí một trường hợp đặc biệt ít hiển nhiên.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới, ghép hai kĩ thuật, hoặc tránh một cái bẫy tinh vi (tràn số, giới hạn bộ nhớ, số mũ khổng lồ). Mức này tương đương câu phân loại của đề thi chọn đội tuyển.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn ghi trong đề (hầu hết là 1 giây và 256 MB), các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Điểm của một subtask được tính theo tỉ lệ số test đúng trong subtask đó. Bộ test không chỉ gồm số ngẫu nhiên: mỗi bài có những test **được thiết kế riêng** (số nguyên tố lớn, số giả nguyên tố mạnh, lũy thừa của một số nguyên tố, a ≡ 1 theo modulo, đoạn sát 10^{18}) để làm lộ những chương trình chỉ đúng "trên dữ liệu đẹp".

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. **Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ.** Xác định chính xác: đáp số lớn tới đâu (cần `long long`, `__int128`, hay lấy dư)? Có trường hợp 0, 1, m = 1, n < k không? Số âm được chia như thế nào?

2. **Viết cách vét cạn trước.** Subtask đầu tiên hầu như luôn dành cho cách thử trực tiếp. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu lời giải chính. Với số học, Python và số nguyên lớn là một "trâu" tuyệt vời.

3. **Đọc ràng buộc để đoán cách làm** (Tập 1, Phụ lục): $n \le 10^7$ là sàng; một số tới 10^{12} là chia thử tới 10^6; tới 10^{18} là Miller – Rabin; "theo modulo $10^9 + 7$" với phép chia là nghịch đảo Fermat; số mũ khổng lồ là rút gọn theo $p - 1$; n tới 10^{18} với truy hồi là lũy thừa ma trận; đếm số trong [L, R] theo chữ số là Digit DP.

4. **Kiểm tra các trường hợp biên:** n = 0, 1; số nguyên tố lớn nhất trong giới hạn; lũy thừa của 2; m = 1; a chia hết cho p; đoạn chỉ gồm một số.

5. **Soát tràn số ở từng phép nhân.** Hai số nhỏ hơn $10^9 + 7$ nhân với nhau vẫn vừa long long; hai số tới 10^{18} thì không. Tổng của nhiều tích cũng có thể tràn: lấy dư sau mỗi phép cộng.

6. **Đối chiếu với cách vét cạn** trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp, và nhớ thêm các giá trị "đặc biệt" vào bộ sinh test.

7. **Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.**

Lê Thành Nam

Mẫu đọc và ghi tệp

Mọi lời giải trong bộ sách dùng chung đoạn mở đầu sau: có tệp thì đọc tệp, không có thì đọc từ bàn phím, nên dùng được cả với phần mềm chấm Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

‹› Mẫu đọc ghi tệp (thay TENBAI bằng mã bài)

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(nullptr);
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Ba mẫu chương trình hay dùng

Nhiều bài dùng lại các đoạn chương trình của Tập 1. Em nên thuộc lòng chúng (Tập 1, Phụ lục).

‹› Sàng tuyến tính kèm ước nguyên tố nhỏ nhất (Bài 1, 2)

```
vector<int> lp(N + 1, 0), pr;
for (int i = 2; i <= N; i++) {
    if (lp[i] == 0) { lp[i] = i; pr.push_back(i); }
    for (int p : pr) {
        if (p > lp[i] || (ll)i * p > N) break;
        lp[i * p] = p;
```

‹› Sàng tuyến tính kèm ước nguyên tố nhỏ nhất (Bài 1, 2)

```
    }
}
```

‹› Lũy thừa nhanh và nghịch đảo Fermat (Bài 8)

```
ll luyThua(ll a, ll b, ll m) {
    ll r = 1 % m;
    a %= m;
    for (; b > 0; b >>= 1, a = a * a % m)
        if (b & 1) r = r * a % m;
    return r;
}
// p nguyên tố, p không chia hết a:  a^{-1} = luyThua(a, p - 2, p)
```

‹› Euclid mở rộng (Bài 9)

```
ll euclid(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {      // a·x + b·y = gcd(a, b)
    if (b == 0) { x = 1; y = 0; return a; }
    ll x1, y1, g = euclid(b, a % b, x1, y1);
    x = y1;
    y = x1 - (a / b) * y1;
    return g;
}
```

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. SÀNG NÂNG CAO **7**

Bài 1.1 NGUYÊN TỐ THỨ K 7
Bài 1.2 CẶP SONG SINH 9
Bài 1.3 TỔNG HAI NGUYÊN TỐ 10
Bài 2.1 SỐ ƯỚC CỦA TÍCH 11
Bài 2.2 BCNN DÃY SỐ 12
Bài 2.3 CẶP RỜI NHAU 13
Bài 3.1 NGUYÊN TỐ TRONG ĐOẠN 14
Bài 3.2 KHOẢNG CÁCH NGUYÊN TỐ 15
Bài 3.3 NHIỀU ƯỚC NHẤT TRONG ĐOẠN 16
Bài 4.1 TỔNG SỐ ƯỚC 17
Bài 4.2 SỐ DỒI DÀO 18
Bài 4.3 ĐẾM CẶP ƯCLN 19

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ HỌC **20**

Bài 5.1 SỐ ƯỚC CỦA GIAI THỪA 20
Bài 5.2 TÍCH CÁC ƯỚC 22
Bài 5.3 SỐ NHỎ NHẤT CÓ K ƯỚC 23
Bài 6.1 PHI MỘT SỐ 24
Bài 6.2 CẶP NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 25
Bài 6.3 TỔNG UCLN 26
Bài 7.1 SÀNG MÖBIUS 27
Bài 7.2 KHÔNG CHÍNH PHƯƠNG 28
Bài 7.3 TỔNG HÀM NHÂN TÍNH 29

CHƯƠNG 3. MODULO NÂNG CAO **30**

Bài 8.1 LŨY THỪA MODULO 30
Bài 8.2 CHIA THEO MODULO 32
Bài 8.3 TỔNG CẤP SỐ NHÂN 33
Bài 9.1 BÉZOUT 34
Bài 9.2 PHÂN SỐ MODULO 35
Bài 9.3 ĐỒNG DƯ TRONG ĐOẠN 36
Bài 10.1 ĐỔI TIỀN 37
Bài 10.2 HAI CON ẾCH 38
Bài 10.3 HỆ ĐỒNG DƯ 39
Bài 11.1 NHÂN LỚN 40

Lê Thành Nam

Bài 11.2 NGUYÊN TỐ KẾ TIẾP 41
Bài 11.3 NGUYÊN TỐ TRONG ĐOẠN LỚN 42
Bài 12.1 LŨY THỪA KÉP 43
Bài 12.2 TÍCH CÁC ƯỚC LỚN 44
Bài 12.3 THÁP CAO 45

CHƯƠNG 4. TỔ HỢP MODULO P 46

Bài 13.1 ĐƯỜNG ĐI TRÊN LƯỚI 46
Bài 13.2 TỔNG NGHỊCH ĐẢO 48
Bài 13.3 LUCAS 49
Bài 14.1 CHIA QUÀ 50
Bài 14.2 ĐƯỜNG ĐI DƯỚI ĐƯỜNG CHÉO 51
Bài 14.3 DÃY NGOẶC 52
Bài 15.1 CÙNG NHAU VỚI M 53
Bài 15.2 CHIA KẸO CÓ GIỚI HẠN 54
Bài 15.3 SỐ THỨ K 55

CHƯƠNG 5. GIAI THỪA VÀ SỐ MŨ 56

Bài 16.1 CHỮ SỐ 0 TRONG HỆ b 56
Bài 16.2 TỔ HỢP CHIA HẾT 58
Bài 16.3 GIAI THỪA NHỎ NHẤT 59
Bài 17.1 SỐ 0 TẬN CÙNG NGƯỢC 60
Bài 17.2 CHỮ SỐ KHÁC 0 CỦA TÍCH 61
Bài 17.3 GIAI THỪA BỎ n 62

CHƯƠNG 6. HAI KĨ THUẬT KHÁC 63

Bài 18.1 TỔNG FIBONACCI 63
Bài 18.2 TRUY HỒI BẬC K 65
Bài 18.3 ĐƯỜNG ĐI ĐỘ DÀI K 66
Bài 19.1 SỐ ĐẸP 67
Bài 19.2 ĐẾM CHỮ SỐ 68
Bài 19.3 SỐ TỐT THỨ K 69
Bài 20.1 CHIA HẾT CHO K 70
Bài 20.2 CHIA HẾT CHO MỌI CHỮ SỐ 71
Bài 20.3 TÍCH CHỮ SỐ 72

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

SÀNG NÂNG CAO

Mười hai bài tập đầu tiên luyện các loại sàng: sàng tuyến tính và cận trên của số nguyên tố thứ k, sàng tiết kiệm bộ nhớ, mảng ước nguyên tố nhỏ nhất để phân tích hàng triệu số, sàng đoạn với R tới 10^{12}, và kĩ thuật duyệt bội với chi phí tổng điều hòa. Chú ý giới hạn bộ nhớ và những cận trên phải ước lượng trước khi sàng.

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	NGUYÊN TỐ THỨ K	NTTHUK	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	CẶP SONG SINH	SONGSINH	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	TỔNG HAI NGUYÊN TỐ	GOLDBACH	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	SỐ ƯỚC CỦA TÍCH	DEMUOC	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	BCNN DÃY SỐ	BCNNDAY	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	CẶP RỜI NHAU	CAPROI	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	NGUYÊN TỐ TRONG ĐOẠN	NTDOAN	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	KHOẢNG CÁCH NGUYÊN TỐ	KCNT	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	NHIỀU ƯỚC NHẤT TRONG ĐOẠN	NHIEUUOC	★★★ NÂNG CAO	Bài 3
4.1	TỔNG SỐ ƯỚC	TONGUOC	★ CƠ BẢN	Bài 4
4.2	SỐ DỒI DÀO	DOIDAO	★★ TRUNG BÌNH	Bài 4
4.3	ĐẾM CẶP ƯCLN	CAPUCLN	★★★ NÂNG CAO	Bài 4

BÀI 1.1 NGUYÊN TỐ THỨ K

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
NTTHUK.INP	NTTHUK.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (sàng tuyến tính, cận trên của p_k)

Các số nguyên tố xếp theo thứ tự tăng dần là $p_1 = 2$, $p_2 = 3$, $p_3 = 5$, $p_4 = 7$, $p_5 = 11$, ... Cho q câu hỏi, mỗi câu hỏi là một số k. Hãy cho biết số nguyên tố thứ k, tức p_k.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu là số câu hỏi q.
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo là một số nguyên k.

Kết quả

- Gồm q dòng, dòng thứ i là p_k của câu hỏi thứ i.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$q \le 100$, $k \le 1000$.
2	30	$q \le 100$, $k \le 5 \cdot 10^4$.
3	40	$q \le 10^5$, $k \le 5 \cdot 10^5$.

Ví dụ

NTTHUK.INP	NTTHUK.OUT	Giải thích
4 1 5 100 1000	2 11 541 7919	$p_{100} = 541$, $p_{1000} = 7919$.

Lê Thành Nam